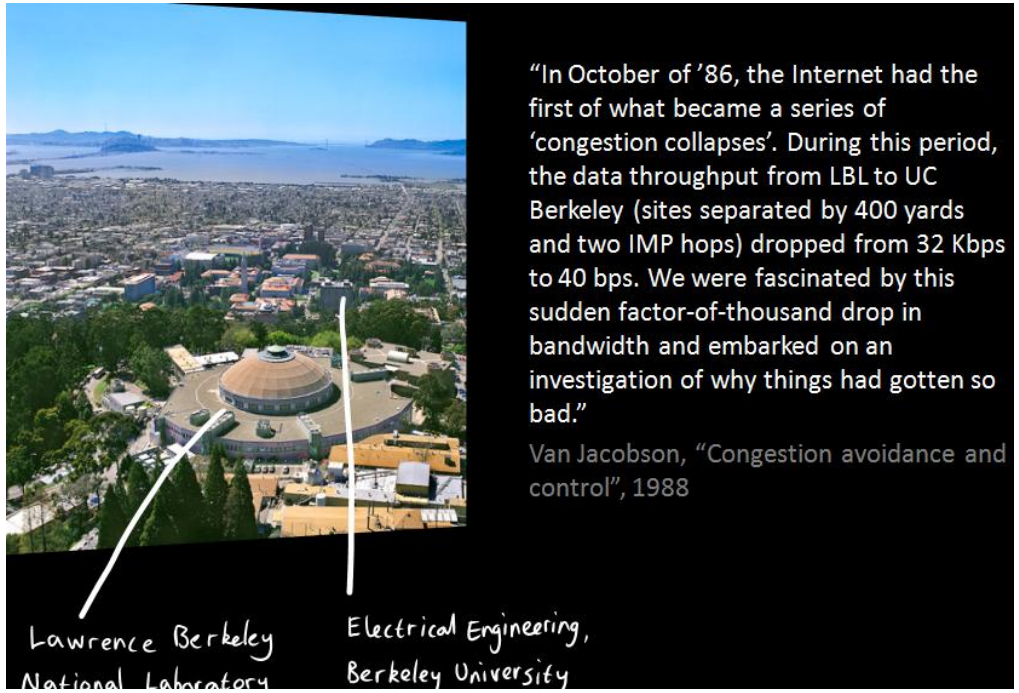
Redes de Comunicaciones y Cómputo Distribuido



2do. Cuatrimestre de 2026

Licenciatura en Ciencias de la Computación
Departamento de Computación
Facultad de Cs. Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires



Congestion Avoidance and Control
Van Jacobson
Lawrence Berkeley Laboratory
Michael J. Karels
University of California at Berkeley
November, 1988


Congestion Avoidance and Control*

Van Jacobson†
Lawrence Berkeley Laboratory
Michael J. Karels‡
University of California at Berkeley
November, 1988

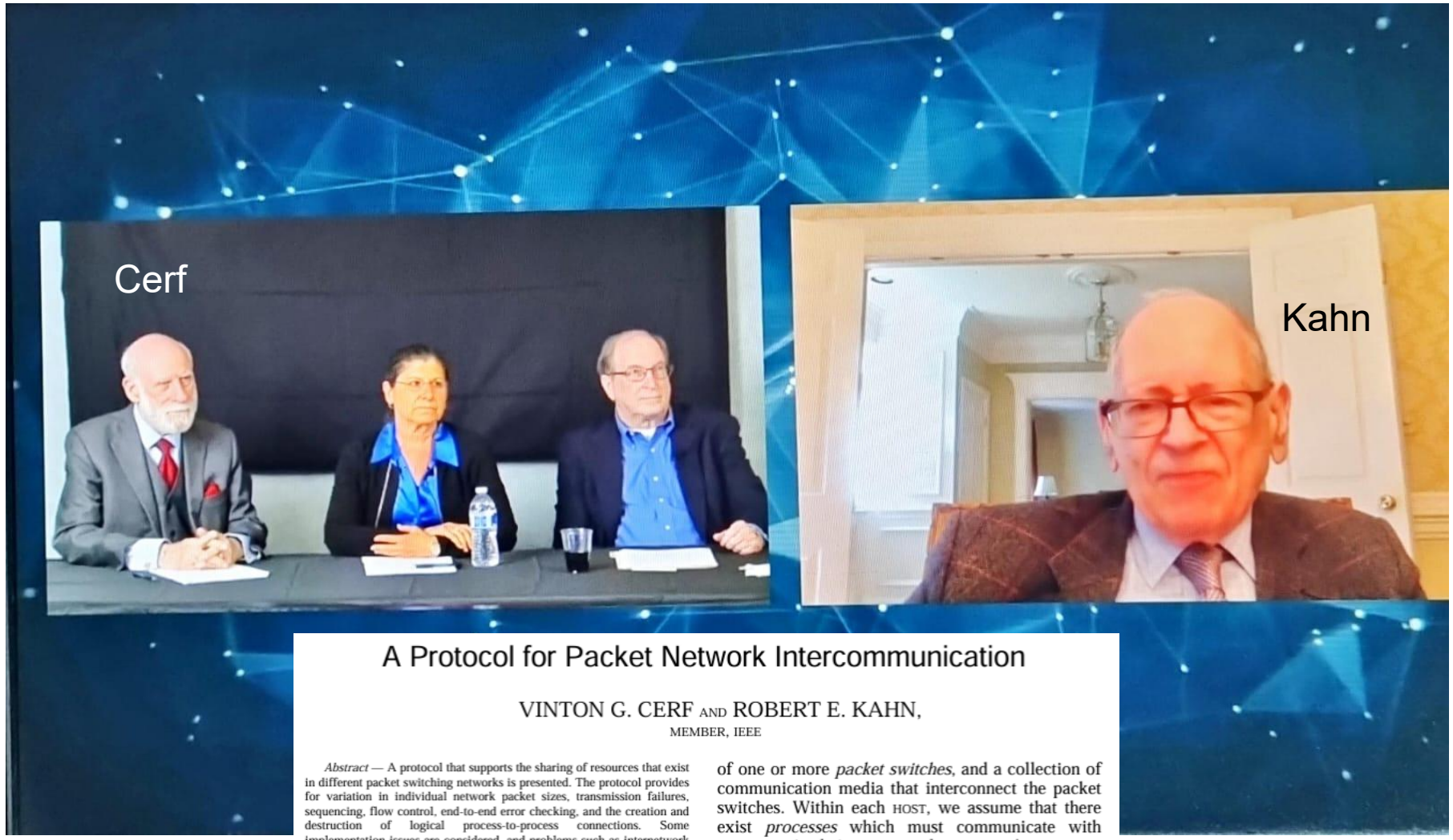
Introduction

Congestión

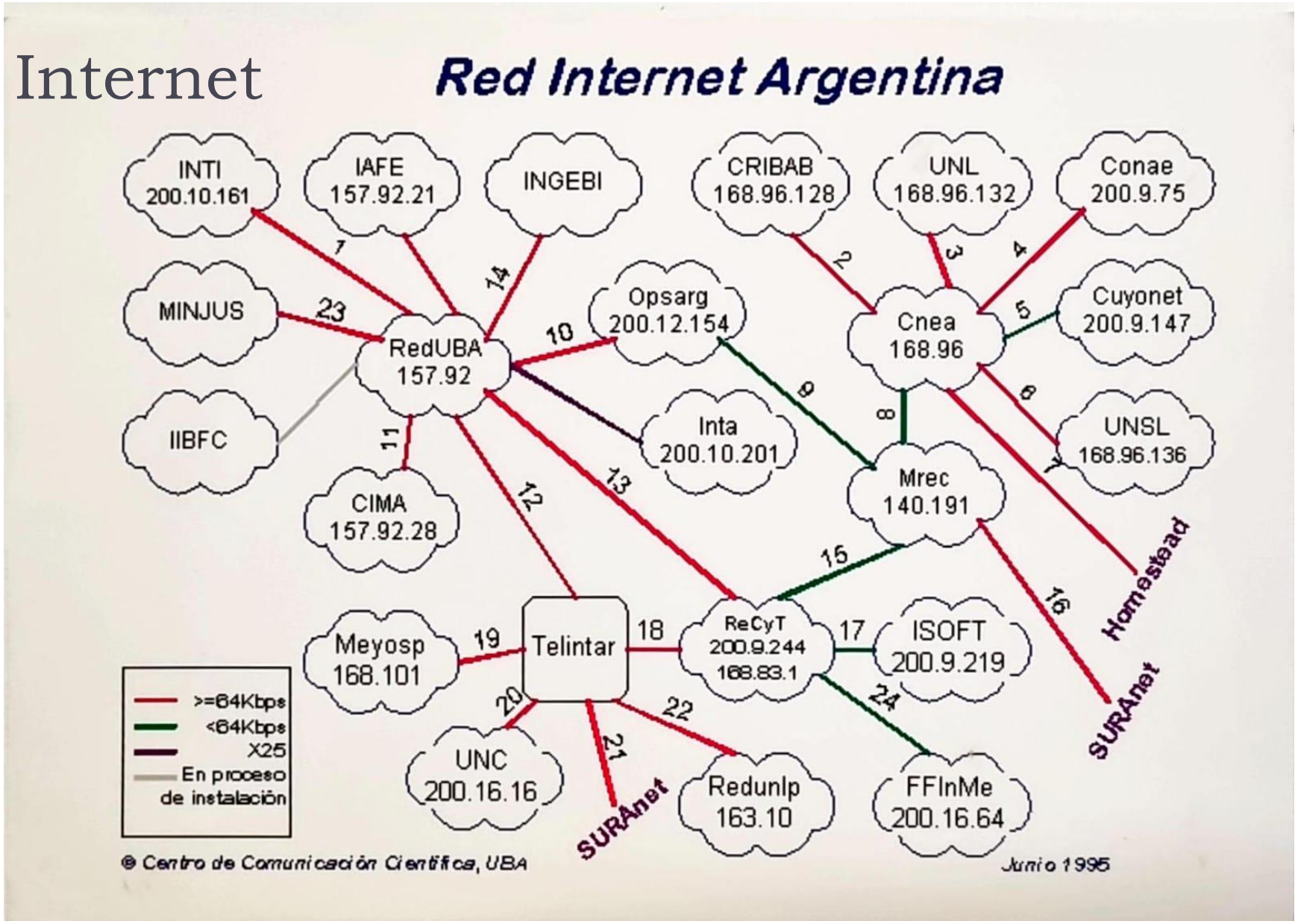
Introducción

http://users.utcluj.ro/~dtl/TACCFD/Proiect/congavoid.pdf

50 Años de Internet – 19 mayo 2024 IEEE



20 Años de Internet



Bibliografía Básica

- Computer Networks, A Systems Approach (Fifth Edition) (The Morgan Kaufmann Series in Networking) Larry L. Peterson , Bruce S. Davie 2011
  - Capitulo 6 Control de Congestión (CC) y Alocación de Recursos – págs. 479-499 y TCP CC págs. 499-530

Conveniente complementar con la lectura de:

- Computer Networks (5th Edition) Andrew S. Tanenbaum , David J. Wetherall 2010
  - Algoritmos de Control de Congestión pags 392-404
- Jacobson, Congestion Avoidance and Control. Proceedings of ACM SIGCOMM '88, Aug. 1988.
- M. Mathis, J. Semke, J. Mahdavi, T. Ott, "The Macroscopic Behavior of the TCP Congestion Avoidance Algorithm", ACM Computer Communication Review, Volume: 27, Issue: 3, July 1997

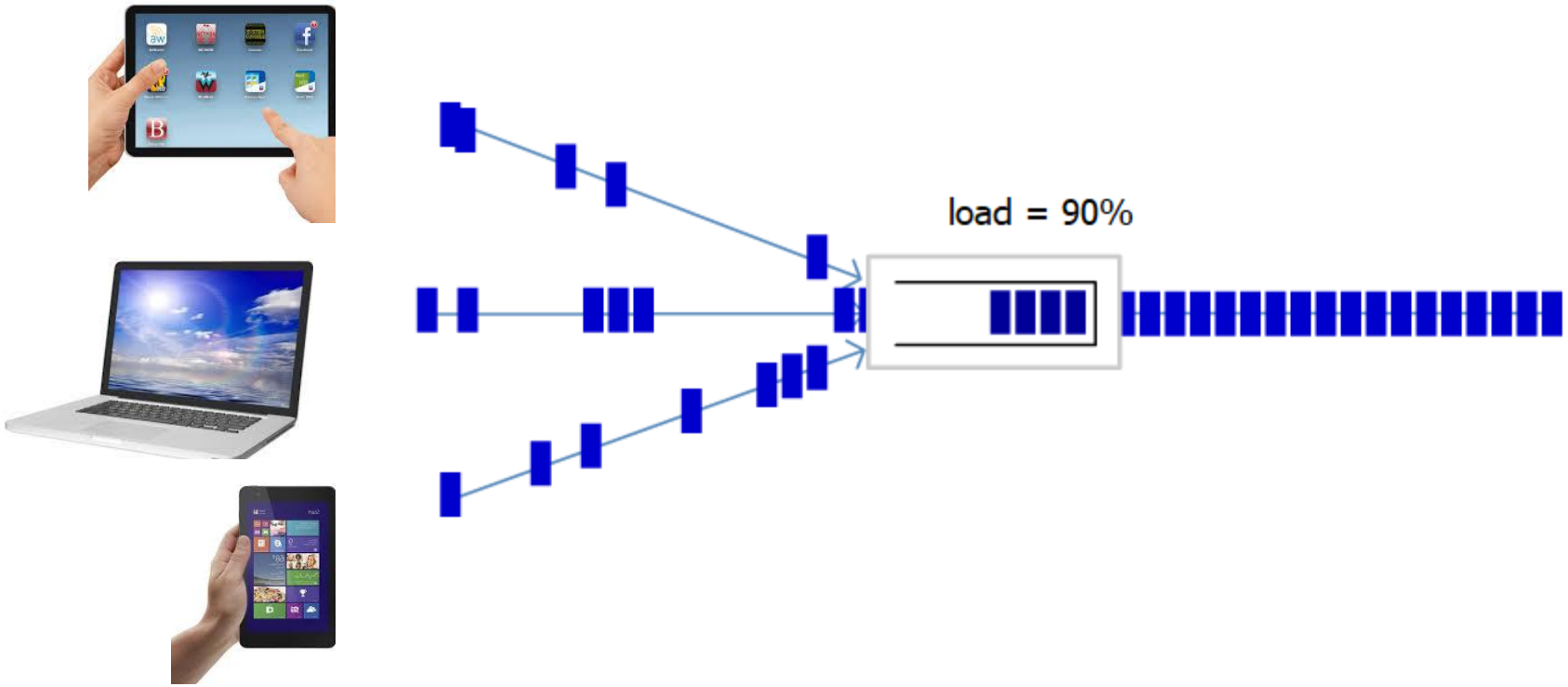
Agenda

- Introducción: multiplexación estadística, buffers y congestión
- Definiciones de Congestión
- Soluciones

Introducción

Parte 1

Multiplexación Estadística



- Tenemos que pensar en términos de distribuciones estadísticas.
  - Ejemplo: El llenado de un buffer es de un 90% "en promedio"

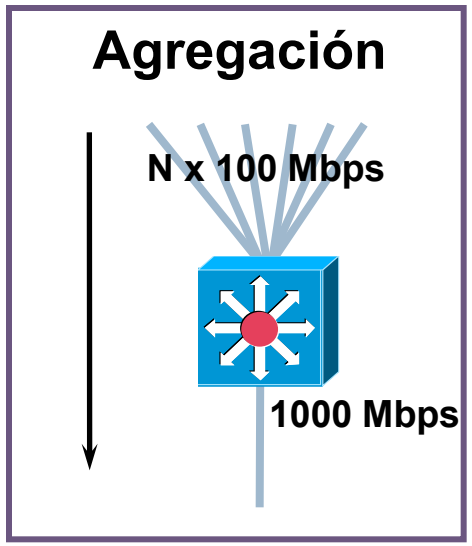
La Naturaleza de Internet

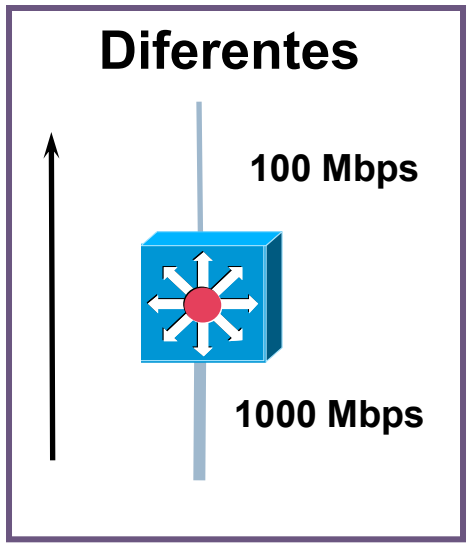
Es una red con recursos finitos compartidos

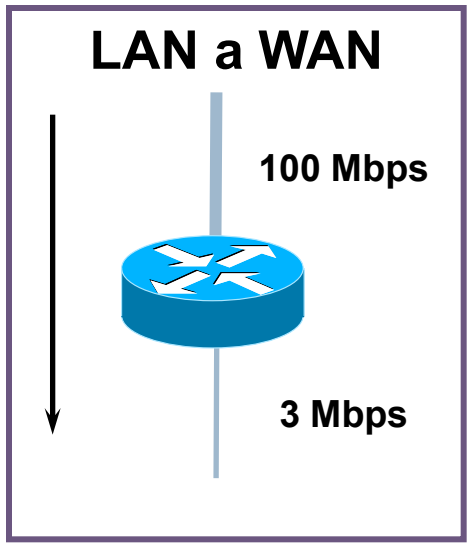
➔ Existe tanto como esto:



Administración de Buffers





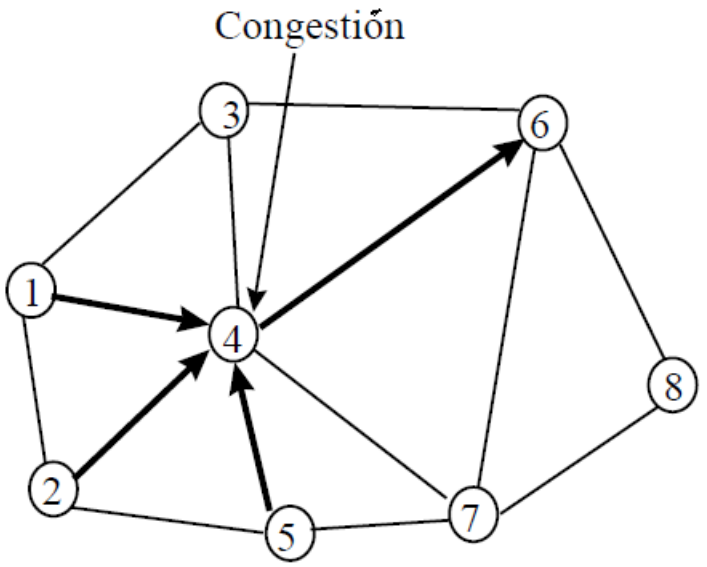


Delay=Ttx+Tprop+Tproc+**Tqueue**

- Buffers: Tendencia a llenarse
- **Buffering**: Reduce pérdidas, pero incrementa el **Delay**
- Buffer Overflow: → Sobrecarga → se descartan paquetes → Retransmisiones → QoS degradado.
- Para garantizar QoS: se debe reservar espacio en los buffers.

Congestión

- Estado de sobrecarga sostenida de una red, donde:
  - La demanda de recursos (enlaces y buffers) se encuentra al límite o excede la capacidad de los mismos
  - La consecuencia es perceptible en términos de QoS degradada



Soluciones?

- Sobredimensionamiento (overprovisioning)
- Diseño cuidadoso
- Control proactivo: Evitar la congestión (control preventivo)
  - Decrementar la carga ;-)
    - ¿Cómo "convencemos" a un usuario desconocido que "utilice menos" la red?
    - Ancho de banda asignado por un proveedor X a una empresa Y
    - Premiar el "uso parejo" y/o castigar el "uso excesivo"
    - Estrategias disuasivas:
      - Algunas páginas web nos "distraen" con preguntas u ofertas inverosímiles…
        - Mientras pensamos como reaccionar, no hacemos click, y no generamos demanda en la red.

Congestión desde distintas perspectivas

Un Operador de Red

"For **a CMTS** (Cable Modem Termination System) **port** to enter the **"Near Congestion State"**, traffic flowing to or from that CMTS port must:

exceed a specified level (the Port Utilization **Threshold**)

for a specific period of time (the Port Utilization **Duration**)

The Port Utilization **Threshold** on a CMTS port is measured as: A % of the total aggregate upstream or downstream bandwidth for the particular **port** during the relevant timeframe.

The Port Utilization **Duration** on the CMTS is measured in minutes."

Un Usuario

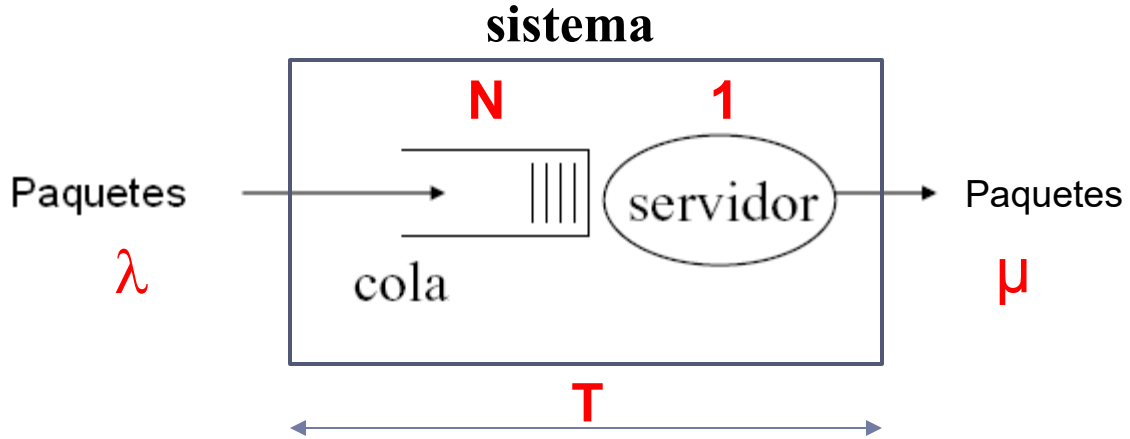
"A network is said to be congested from the perspective of **a user** if the service quality **noticed by the user** decreases because of an increase in network load"

Análisis de Congestión

Caso de un Buffer

Teoría de Colas. El Sistema **M**/**M**/1

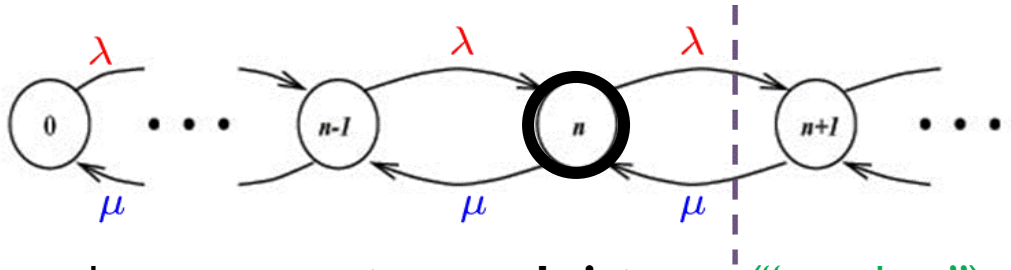
- Es un sistema cola-servidor en el cual el número de llegadas de paquetes es **M**arkoviano (un proceso de Poisson) y el tiempo de servicio de paquetes también es un **M**arkoviano (un proceso Exponencial).
- Hay un único servidor
- La cola tiene capacidad infinita



Teoría de Colas. Notación.

- n : cantidad de paquetes en el sistema (paquetes)
- T : tiempo de estadía de cada paquete en sistema (seg)
- λ : tasa de entrada de paquetes a procesar en el sistema (paquetes/seg)
- μ : tasa de servicio de paquetes procesados por el sistema (paquetes/seg)
- 1/λ : tiempo medio entre llegadas (seg/paquetes)
- 1/μ : tiempo medio de servicio (seg/paquetes)
- **ρ = λ/μ : Intensidad del sistema**
  - Si y solo si ρ < 1 se puede alcanzar un estado estacionario

$$\lambda_i \cdot P_i = \mu_{i+1} \cdot P_{i+1}$$



Cadena de Markov

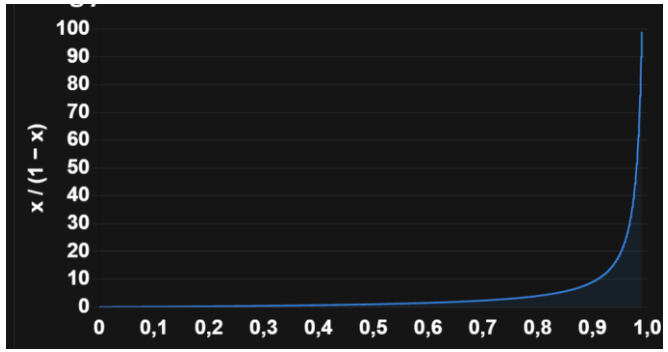
- **P_n** : probabilidad de que haya **n paquetes en el sistema** ("estado n")

- Si tenemos que la tasa de entrada es mayor a la tasa de servicio de la cola:

ρ > 1 : se desborda el sistema (Congestión)

Esperanza de N y T

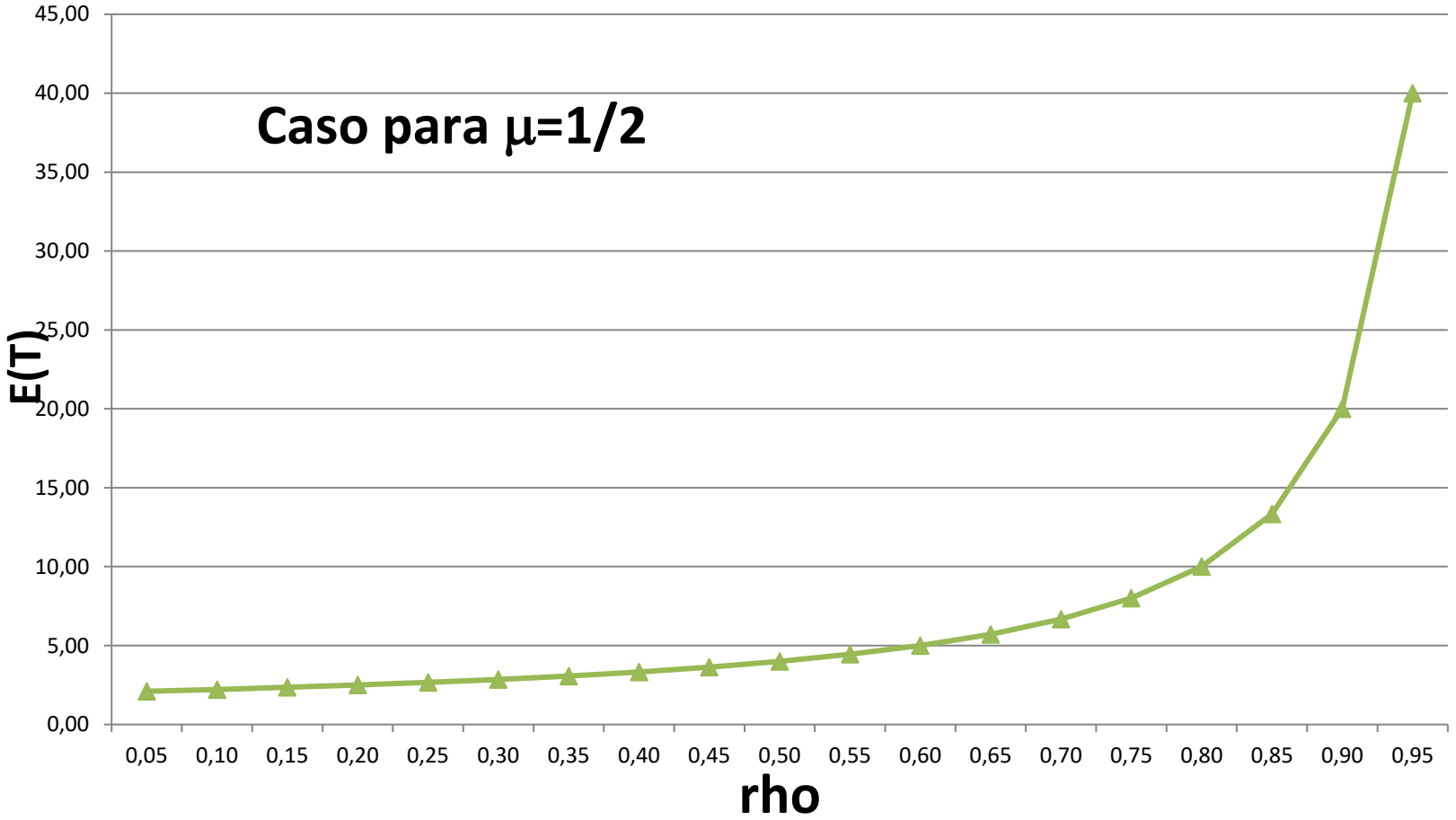
$$E(N) = \frac{\rho}{1-\rho}$$



$$E(N) = \lambda.E(T)$$

$$\Rightarrow E(T) = \frac{E(N)}{\lambda} = \frac{\rho}{(1-\rho).\lambda} = \frac{\frac{\lambda}{\mu}}{(1-\frac{\lambda}{\mu}).\lambda} = \frac{\frac{\lambda}{\mu}}{\frac{\lambda.(\mu-\lambda)}{\mu}} = \frac{1}{\mu-\lambda}$$

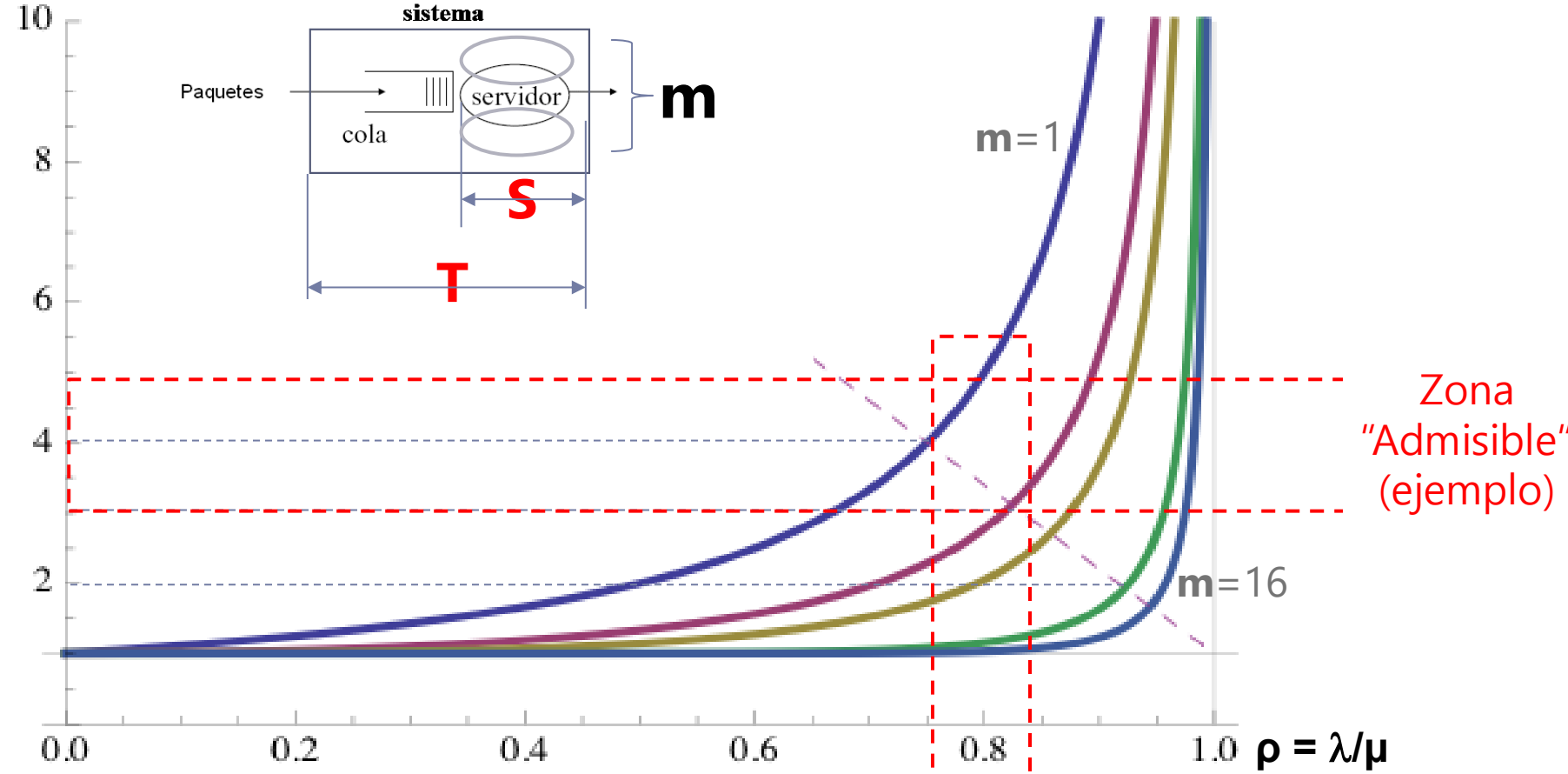
Delay promedio M/M/1



ρ = λ/μ : Intensidad del sistema

Delay promedio en M/M/**m** m=1,2,3,9,16

T/S ← Tiempo de Respuesta **Normalizado**



Fundamentos

Control de Congestión

Fundamentos del control de la congestión

Congestión:

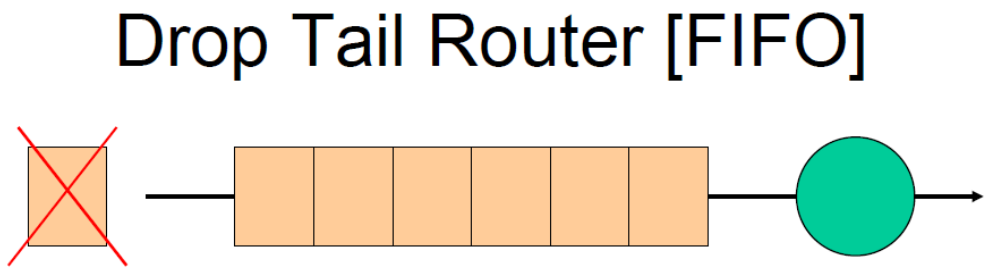
- Informalmente: "*demasiadas* fuentes utilizando una red compartida enviando *demasiados* datos demasiado rápido como para poder ofrecer una *buena* calidad de servicio"

- Síntomas típicos:
  - Pérdida de paquetes (los buffers se saturan en routers o switches)
  - Retardos crecientes (por encolamiento en los buffers)

- El control de **congestión en la red** ataca un problema muy diferente al control de **flujo en el receptor**.

Consideraciones sobre los nodos

- De no expresarse lo contrario asumimos:



- **FIFO**: Los paquetes se transmiten en el orden que llegan
  - es un mecanismo de agendamiento (scheduling)
- **Drop Tail**: Se descartan paquetes cuando se llena la capacidad
  - es una política de manejo de buffers
- **Combinados**, pueden producir una **sincronización global** cuando los paquetes descartados provienen desde **distintas conexiones no sincronizadas** entre sí (lo cual es casi siempre)

Congestion Control vs. Flow Control

- Congestion Control:
  - debería poder evaluar la capacidad de una subred *completa* para transportar un determinado tráfico *agregado*. (como se hace?)
  - Congestión es un **efecto global**, involucra a todos los hosts y routers compartiendo una subred

- Flow Control:
  - controla tráfico punto-a-punto entre **un** receptor y **un** transmisor particulares

Métricas

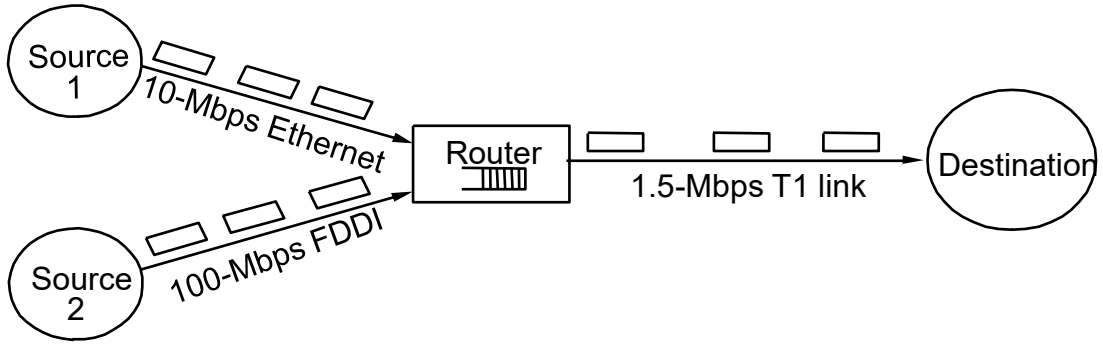
- Varias métricas posibles para detectar congestión:
  - % de paquetes descartados por falta de espacio en buffer
  - longitud media de una cola (*buffer*)
  - # de paquetes que generan *time out* y son retransmitidos
  - *average packet delay*
  - *standard deviation of packet delay*

- El crecimiento de alguna o varias de estas métricas indican congestión

Causas

- Inundo con tráfico destinado a una misma línea de salida (el buffer se llena → tail drop)
  - Más memoria no necesariamente resuelve el problema
- Procesadores lentos o problemas con software de ruteo
- Cuellos de botella en algunas partes del sistema “aguas abajo” (varias líneas rápidas y una lenta)
- El efecto de congestión tiende a realimentarse y empeorar
  - En el límite se puede alcanzar un “colapso de congestión”
  - El goodput tiende a cero

Consideraciones

- **Control de Congestión:** Es el esfuerzo hecho por los nodos de la red para **prevenir o responder a sobrecargas** de la red que conducen a pérdidas no controladas de paquetes.
- Las dos caras de una misma moneda:
  - **Pre-asignar recursos** (ancho de banda y espacio de buffers en routers y switches) para evitar la congestión → Problema: Subutilización
  - **Liberar recursos** y controlar la congestión sólo si ocurre (y cuando ocurra) → Problema: Decidir a quién perjudicar
  - 

- **Solución**: Permitir el uso de recursos de la red en forma "equitativa"
  - Cuando haya problemas:
    compartir sus efectos **entre todos** los usuarios, en lugar de causar un gran problema a tan solo **unos pocos**.

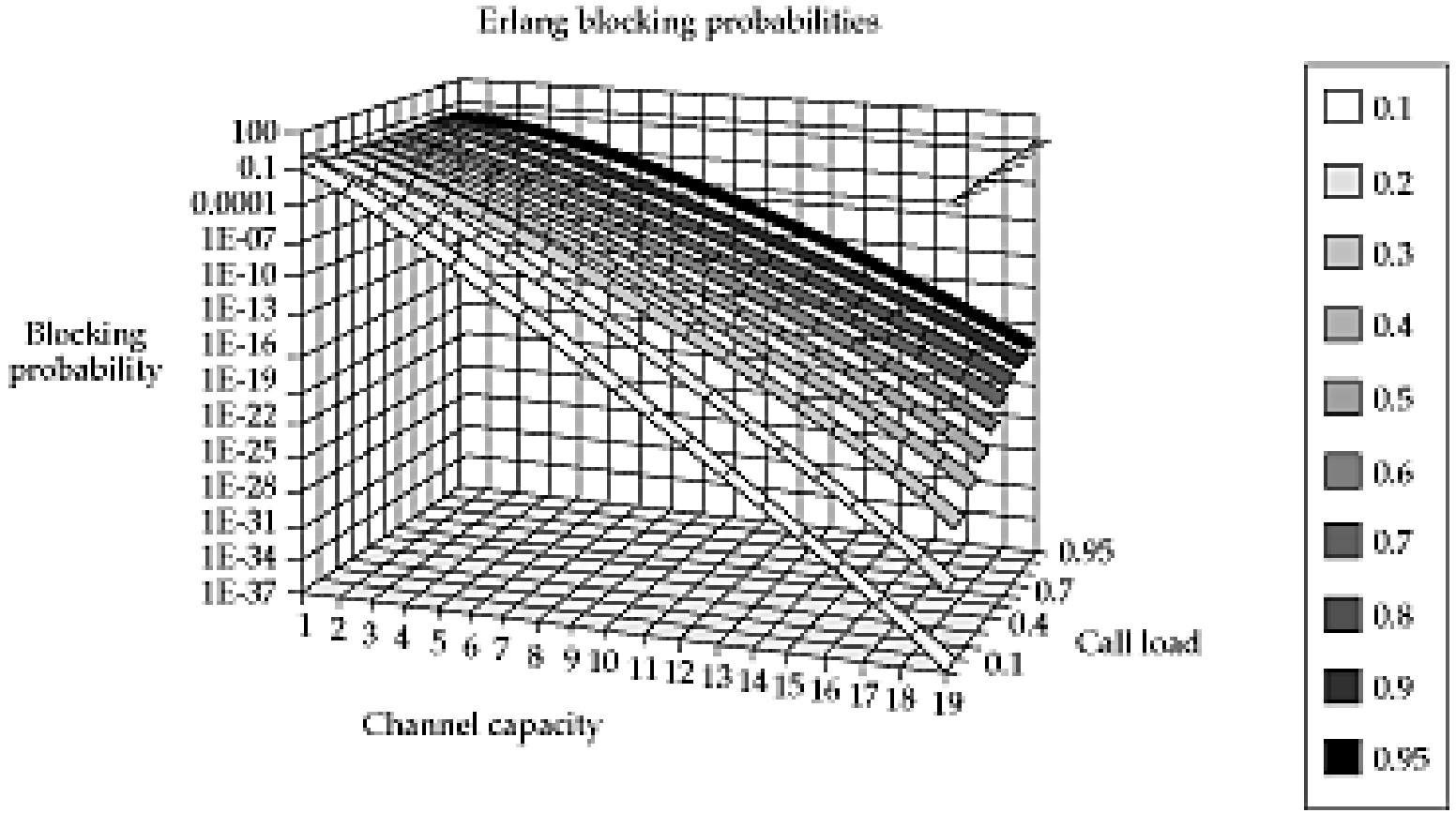
Consideraciones (cont.)

- Control de flujo vs. **control de congestión**
  - El primero previene que los transmisores sobrecarguen a receptores lentos.
  - El segundo evita que los transmisores sobrecarguen el interior de la red.

- Dos puntos para la implementación del **control de congestión**:
  - Hosts en los extremos de la red
    (protocolo de transporte, e.g. ventana deslizante)
  - Routers internos de la red
    (disciplina de encolado, e.g. Random Early Detection, etc.)

- Modelo de servicio de los niveles inferiores (1 a 3)
  - **Best-effort** (lo asumimos por ahora). Es el modelo de Internet (IP)
  - Múltiples *calidades de servicio* QoS.
    - Por ejemplo ancho de banda (para video streaming) y retardo (para Voz sobre IP VoIP).

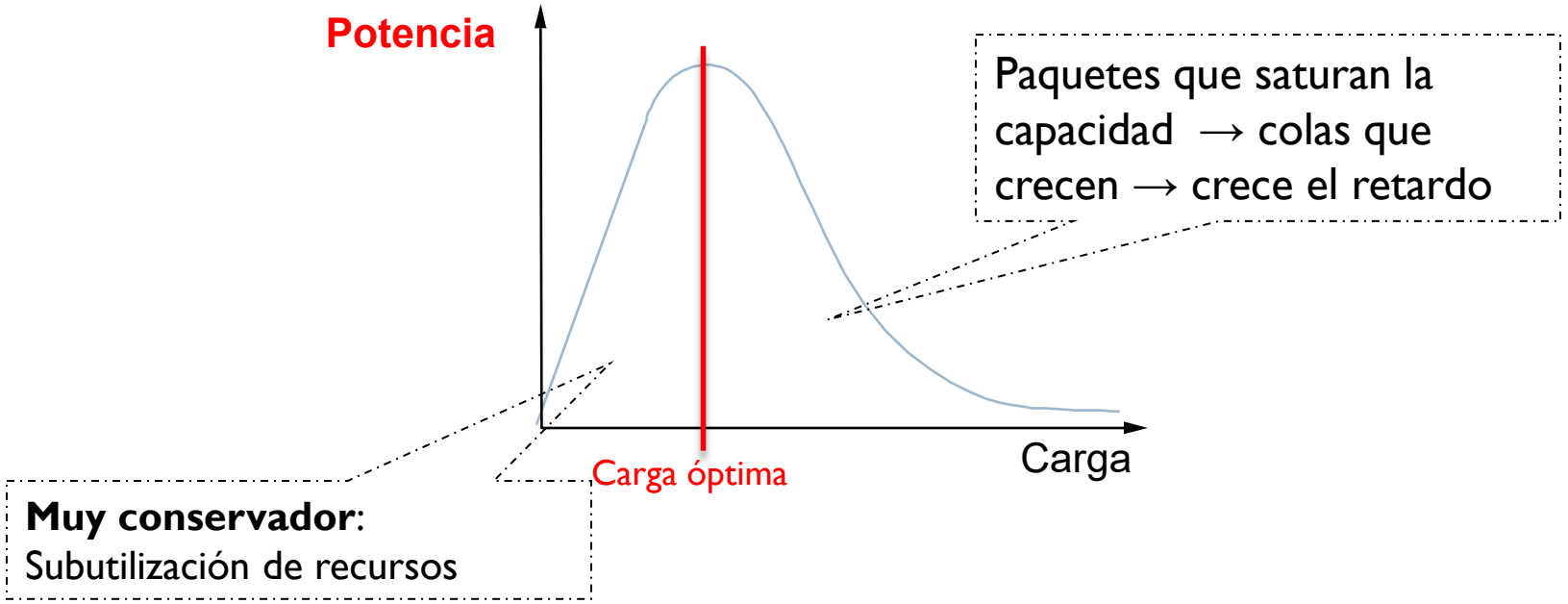
¿Con las redes de telefonía? ¡Erlang!



E.g.: Group of users made 30 calls in one hour
Each call had an average call duration of 5 minutes
Traffic figure = 30x5/60 = 2.5 Erlangs

Criterios de Evaluación (1)

- La idea es que la red sea ***utilizada eficientemente*** y al mismo tiempo en forma ***equitativa***
- Un buen indicador para "eficiencia": **Potencia = throughput / delay**



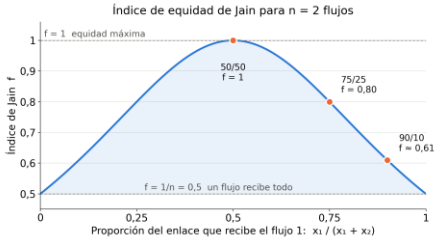
Criterios de Evaluación (2)

- **Equidad**: Se busca que los recursos sean compartidos equitativamente "en las buenas y en las malas"
- Indicador de Equidad de **Jain**: Dados **n** flujos por un enlace con throughputs ($x_1, x_2, \ldots, x_n$)

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2}{n \sum_{i=1}^{n} x_i^2}$$

$1/n \leq f \leq 1$

Caso n=2



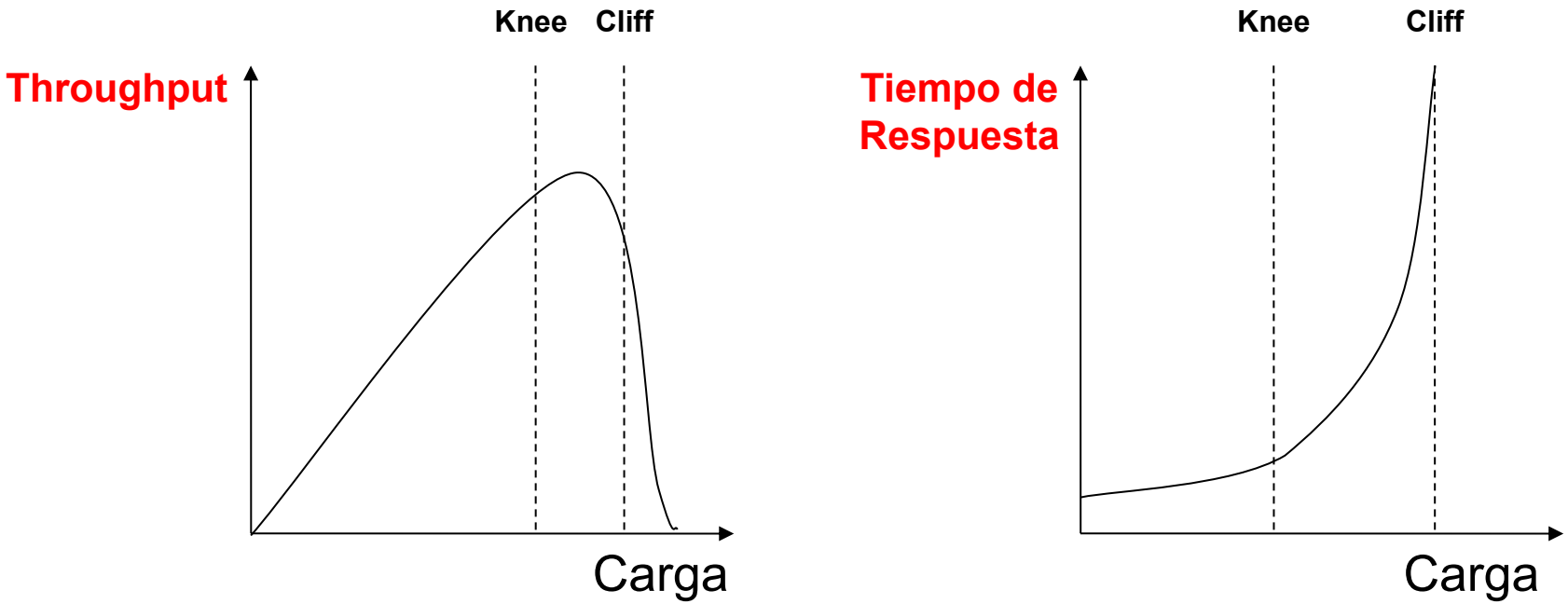
f=1 equidad máxima







Performance en función de la carga (1)



"Potencia" intenta combinar ambos aspectos.

Performance en función de la carga (2)

- A medida que la carga ofrecida a la red aumenta, el throughput (tasa de datos que alcanzan el destino) se incrementa linealmente.
  - Sin embargo, a medida que la carga alcanza la capacidad de la red, los buffers en los routers comienzan a llenarse.
  - Esto causa el incremento del tiempo de respuesta (el tiempo que tardan los datos en atravesar la red entre el origen y destino) y disminuye el *throughput.*

- Una vez que los buffers de los routers comienzan a sobrecargarse ocurre la pérdida de paquetes.
  - Incrementos en la carga más allá de este punto incrementan la probabilidad de pérdida de paquetes.
  - Bajo cargas extremas, el tiempo de respuesta tiende a infinito y el *throughput* tiende a cero; este es el punto del **colapso de congestión**.
  - Es el punto es conocido como ***cliff*** debido a la extrema caída en el *throughput*.

Congestión y Calidad de Servicio

- Sería muy fácil dar **Calidad de Servicio (QoS)** si las redes nunca se congestionasen. Para ello habría que sobredimensionar todos los enlaces, cosa no siempre posible o deseable.
- Para dar **QoS en presencia de congestión** es preciso tener mecanismos que permitan dar un trato diferenciado a cierto tráfico preferencial y así cumplir los **SLA (Service Level Agreement).**
- Un **SLA** suele ser estático y definido en el momento de negociación del contrato con el proveedor de servicio o ISP (Internet Service Provider).

Resumiendo

- Se utiliza el término control de congestión para describir los esfuerzos que debe realizar un nodo de red (un router o un end-host) para prevenir o responder a condiciones de sobrecarga.

- Llegar al punto de la **existencia de congestión** es generalmente un mal síntoma: la recuperación no es siempre posible.
  - Es conveniente tomar medidas preventivas, y no correctivas cuando ya el problema fue detectado.

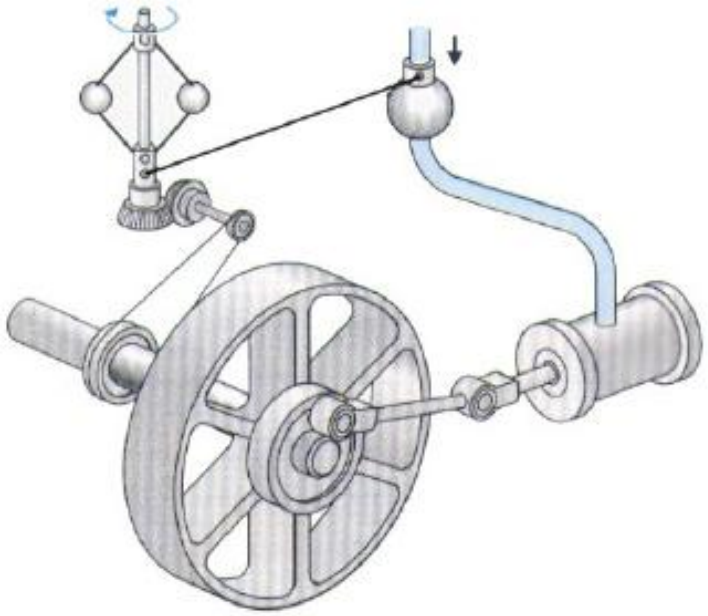
- Una de las posibles soluciones sería simplemente persuadir a unos pocos hosts que disminuyan el flujo de tráfico generado, con una consecuente mejora en la situación del resto de los hosts.
  - Sin embargo, esto lleva a enviar mensajes de señalización a algunos pocos hosts, en vez tratar de distribuirla en forma mas equitativa.
  - Se obliga así a los mecanismos de **control de congestión** a poseer una noción de alocación de recursos dentro de ellos.

Agenda (Parte 2)

- Control de Congestión
  - Taxonomía Lazo Cerrado-Abierto
- RED
- FRED
- Políticas de tráfico

Antecedentes [1]

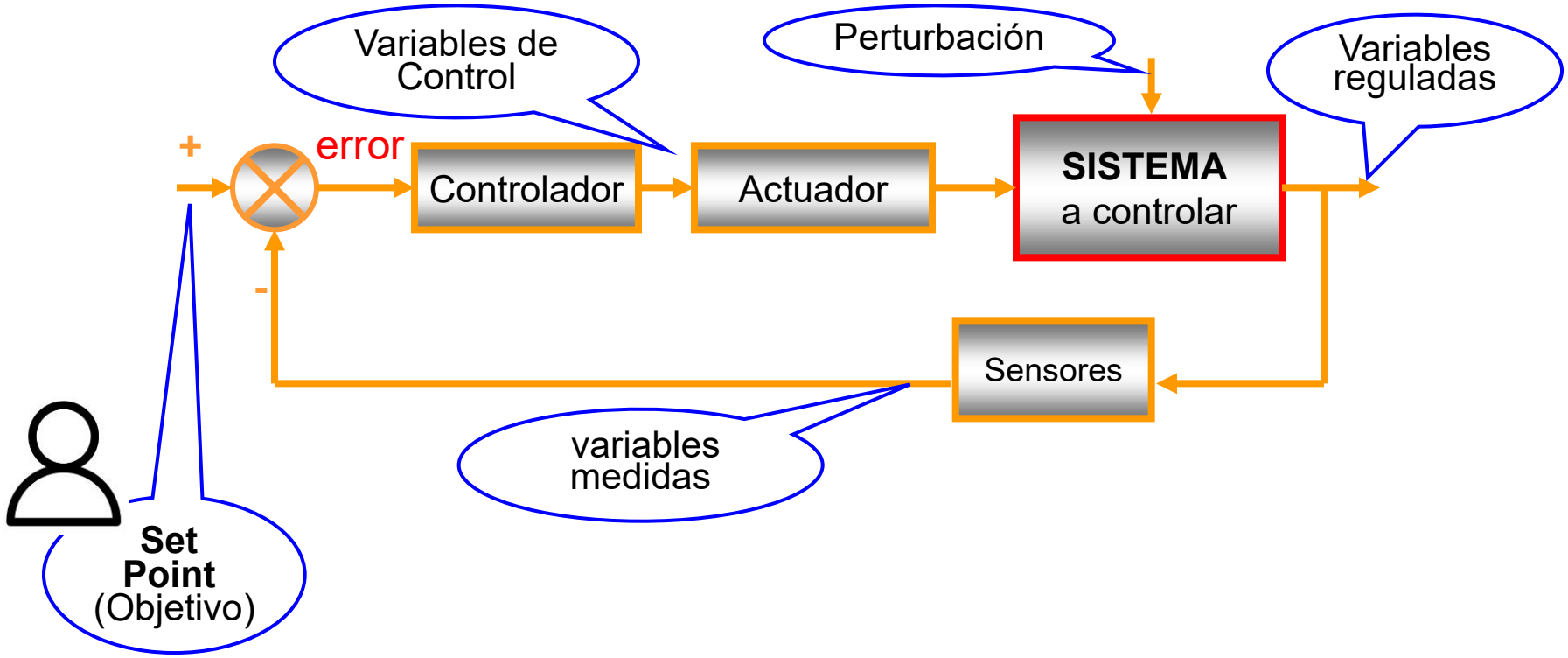




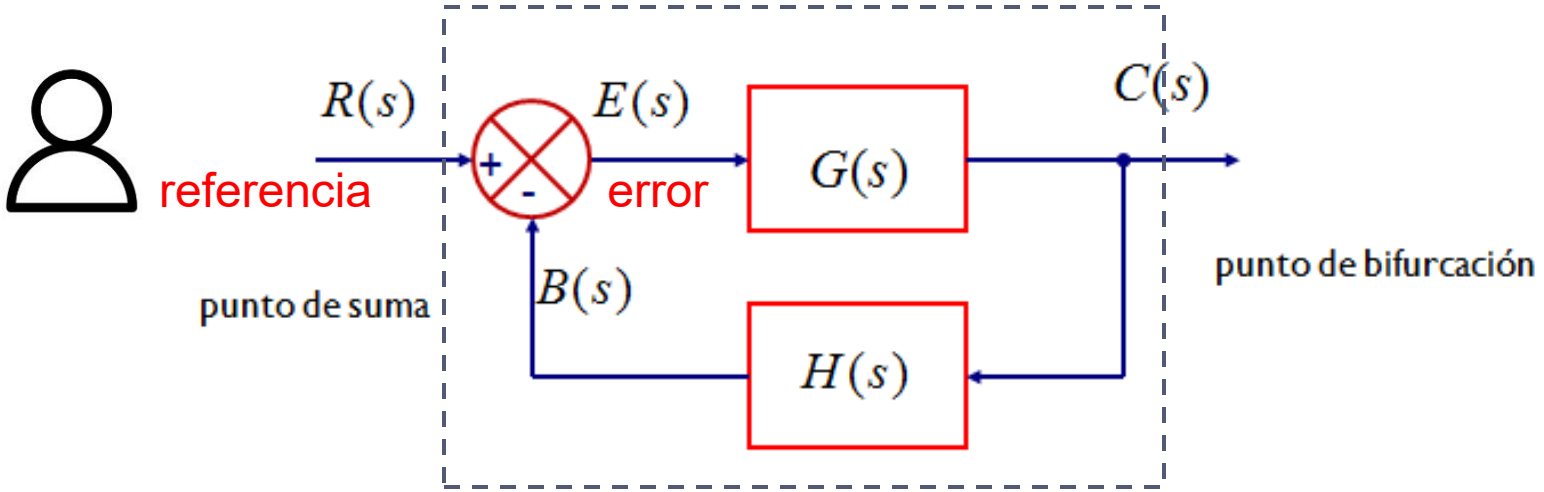
Dispositivo de **control presión** en una **máquina de vapor**
James Watt, circa 1760
http://en.wikipedia.org/wiki/Watt_steam_engine

[1] de la presentación de Van Jacobson. "Notes on Using RED for queue management and Congestion Avoidance" Junio 1998

Teoría de Control



Teoría de Control



Función de transferencia en lazo abierto

$$\frac{B(s)}{E(s)} = G(s)H(s)$$

error

Función de transferencia trayectoria directa

$$\frac{C(s)}{E(s)} = G(s)$$

error

Función de transferencia lazo cerrado

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$$

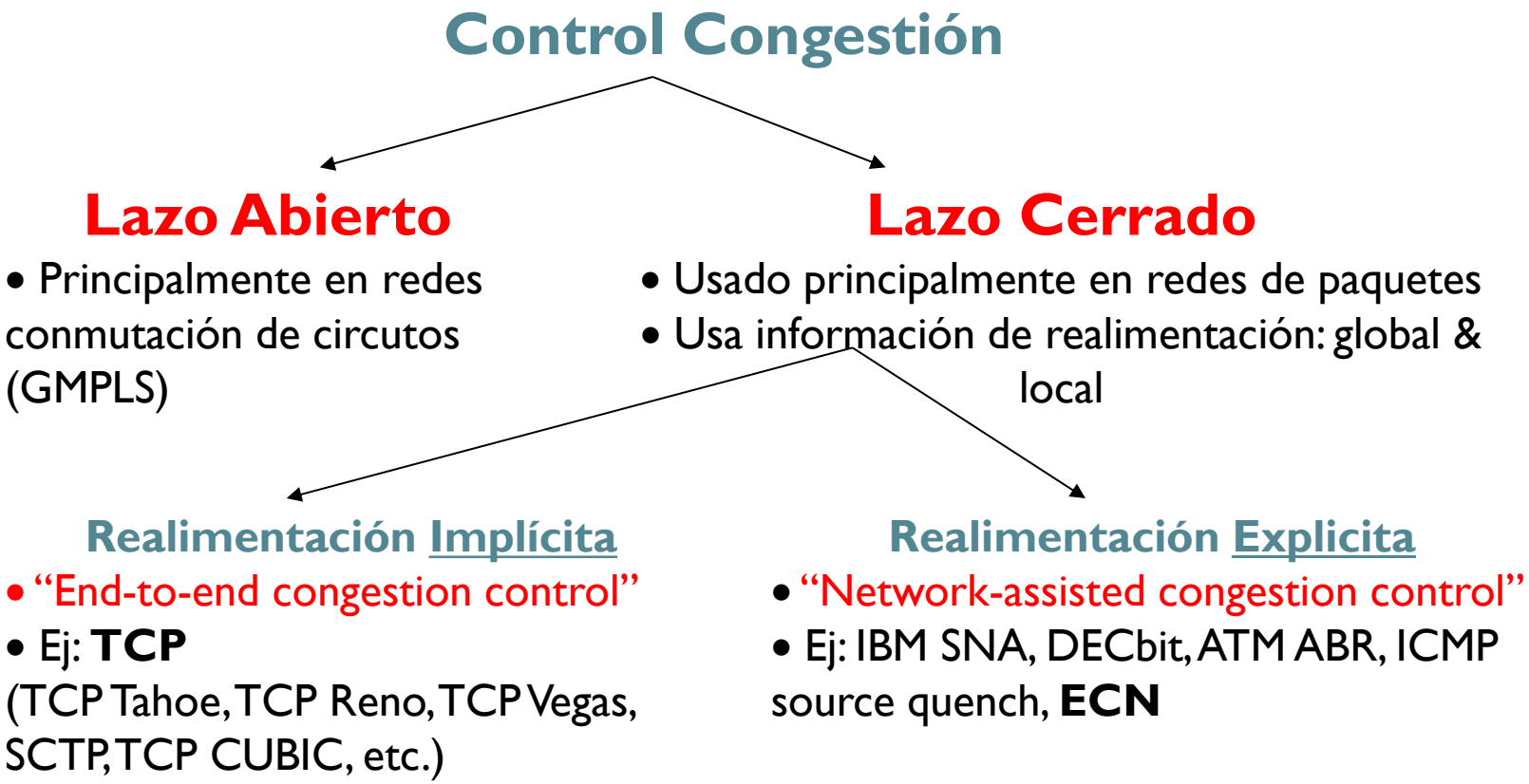
referencia

Taxonomía

- De acuerdo a la taxonomía de Yang y Reddy (1995), los algoritmos de **control de congestión** se pueden clasificar en lazo abierto y lazo cerrado.

- A su vez los de lazo cerrado se pueden clasificar de acuerdo a como realizan la realimentación.

Taxonomía [YR95]



Feedback Implícito vs. Explícito

*"**Implicit feedback** Congestion Control"*

- La red descarta paquetes cuando **se aproxima** la congestión
- La fuente infiere la congestión en forma **implícita**
  - Time-Outs, ACKs duplicados, etc.

- E.g.: TCP End-to-End Congestion Control
- Implementación relativamente simple
  - Normalmente implementada a **Nivel de Transporte**

Feedback Implícito vs. Explícito

*"**Explicit feedback** Congestion Control"*

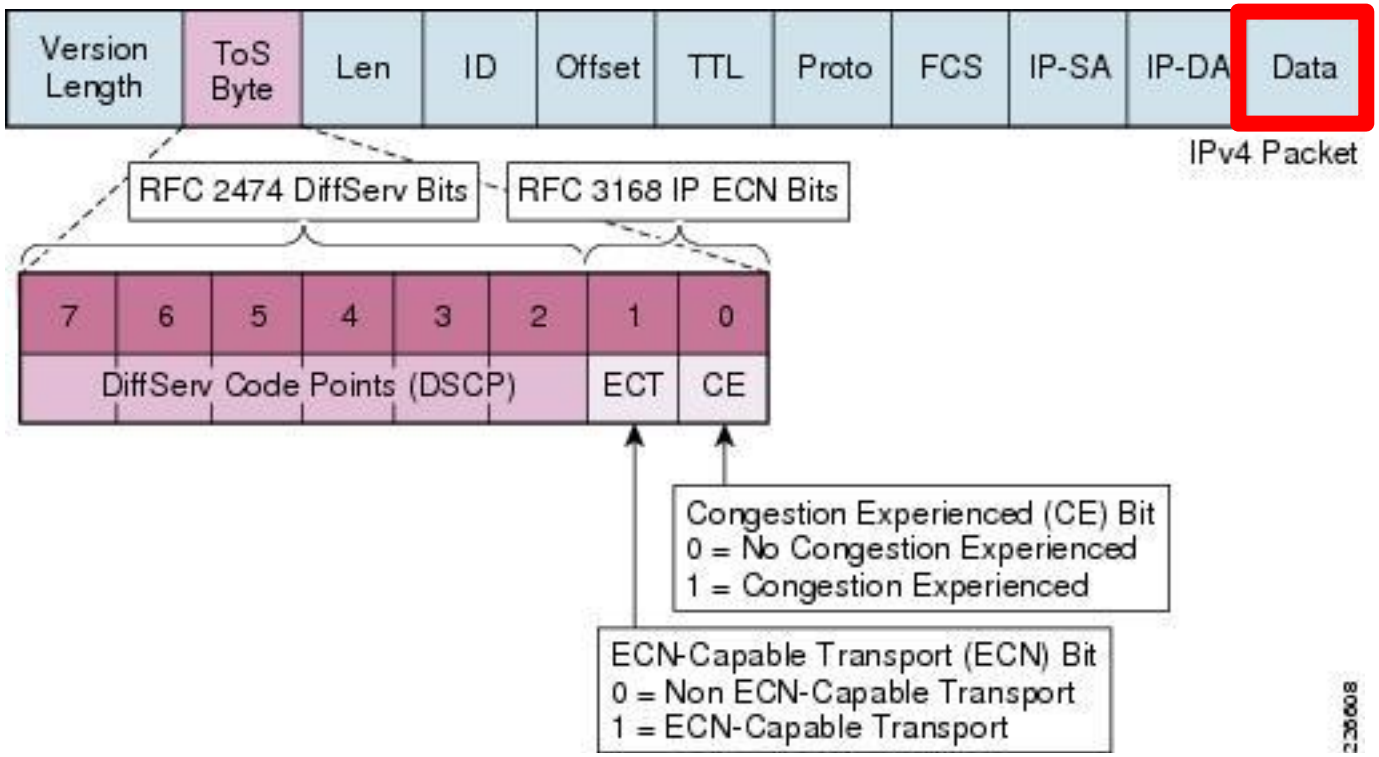
- Componentes de red (e.g. router, SW) proveen indicación explícita de la congestión a las fuentes
  - Usa "***packet marking***"
- Ej.: DECbit, ECN, ATM ABR CC, etc.

- Provee información más precisa a las fuentes
- Más complicado de implementar
  - Se necesita cambiar la fuente y el algoritmo de nodos de la red
  - Se necesita cooperación explícita entre fuentes y componentes de red

Feedback Implícito vs. Explícito (cont.)

*"**Explicit feedback** Congestion Control"*

- IP ECN: Explicit Congestion Notification
- IP header: Type of Service (ToS) Byte



RED

RED (Random Early Detection)

- El algoritmo RED tiene por objetivo **evitar la congestión** manteniendo el **tamaño promedio de las colas** en niveles "relativamente" bajos.
  - Método **Implícito** de Congestion **Avoidance**
- RED no necesita que los routers mantengan ninguna información del estado de las conexiones.
- RED fue diseñado para trabajar **en colaboración** con mecanismos de control de congestión en la capa de transporte (caso típico: **TCP**)
- Es una técnica de las conocidas como AQM (Active Queue Management). A veces denominado AQM-RED.

RED (Random Early Detection)

- Notificación implícita de inminencia de congestión
  - Simplemente descarta el paquete (luego en TCP habrá timeouts)
  - Podría hacerse explícita marcando el paquete (como ECN)

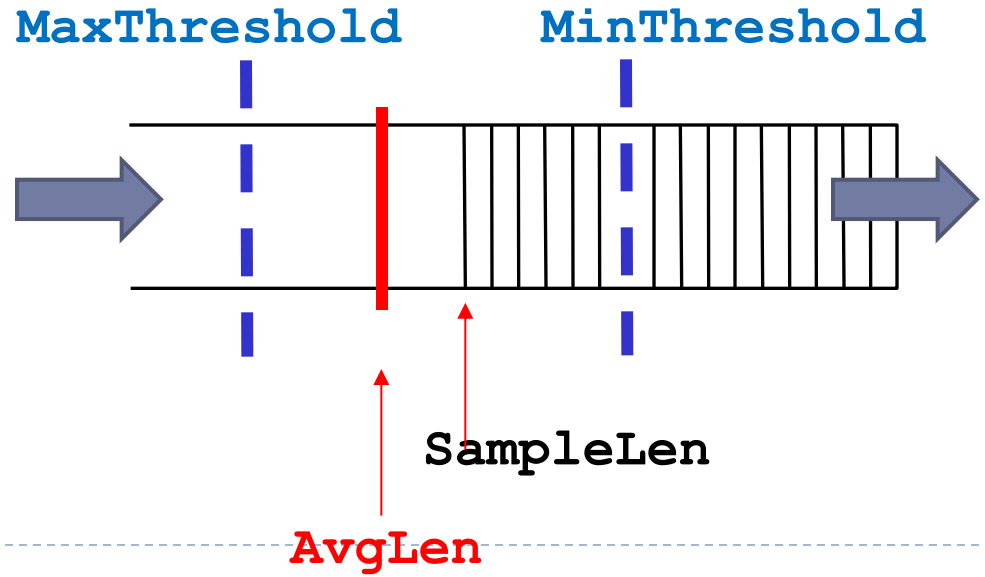
- Descarte aleatorio temprano
  - En lugar de esperar por que se llene el buffer, descarta cada paquete aplicando *"alguna" probabilidad de descarte* cada vez que la cola excede *"algún" nivel de llenado*

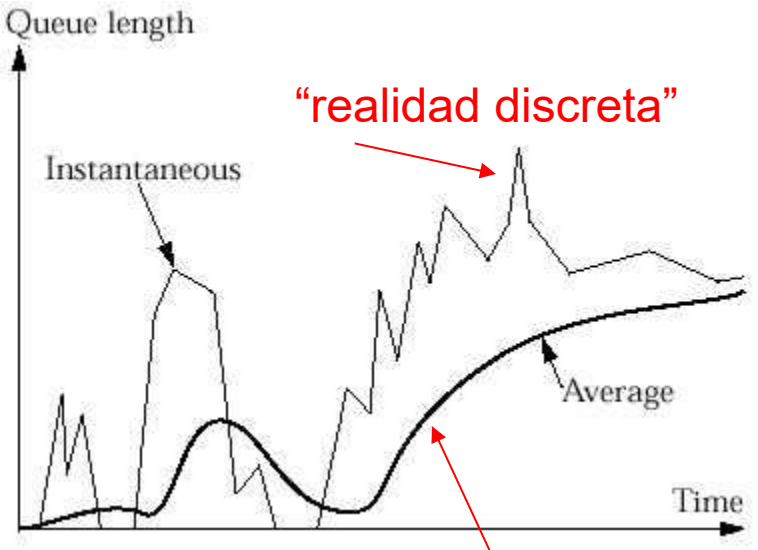
Algoritmo RED

- Calcula largo promedio de cola

```
AvgLen = (1 - Weight) * AvgLen + Weight * SampleLen
```

  - 0 < **Weight** < 1
  - **SampleLen** es el tamaño instantáneo de la cola, actualizado **cada vez** que llega/sale nuevo paquete
  - **AvgLen** es una versión suavizada de **SampleLen**





Promedio
o "aproximación fluida"

Algoritmo RED

- Dos umbrales del tamaño promedio de cola

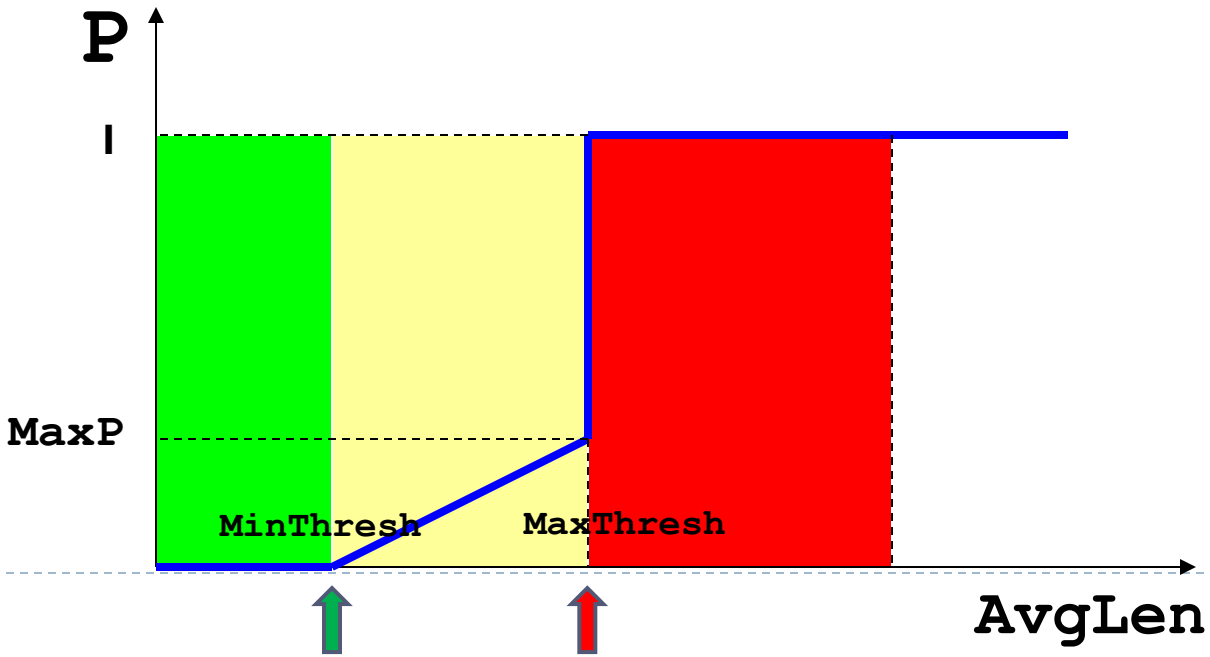
```
if MinThreshold => AvgLen then
     encolar el paquete

if MinThreshold < AvgLen < MaxThreshold then
     calcular probabilidad P
     descartar paquete entrante con probabilidad P

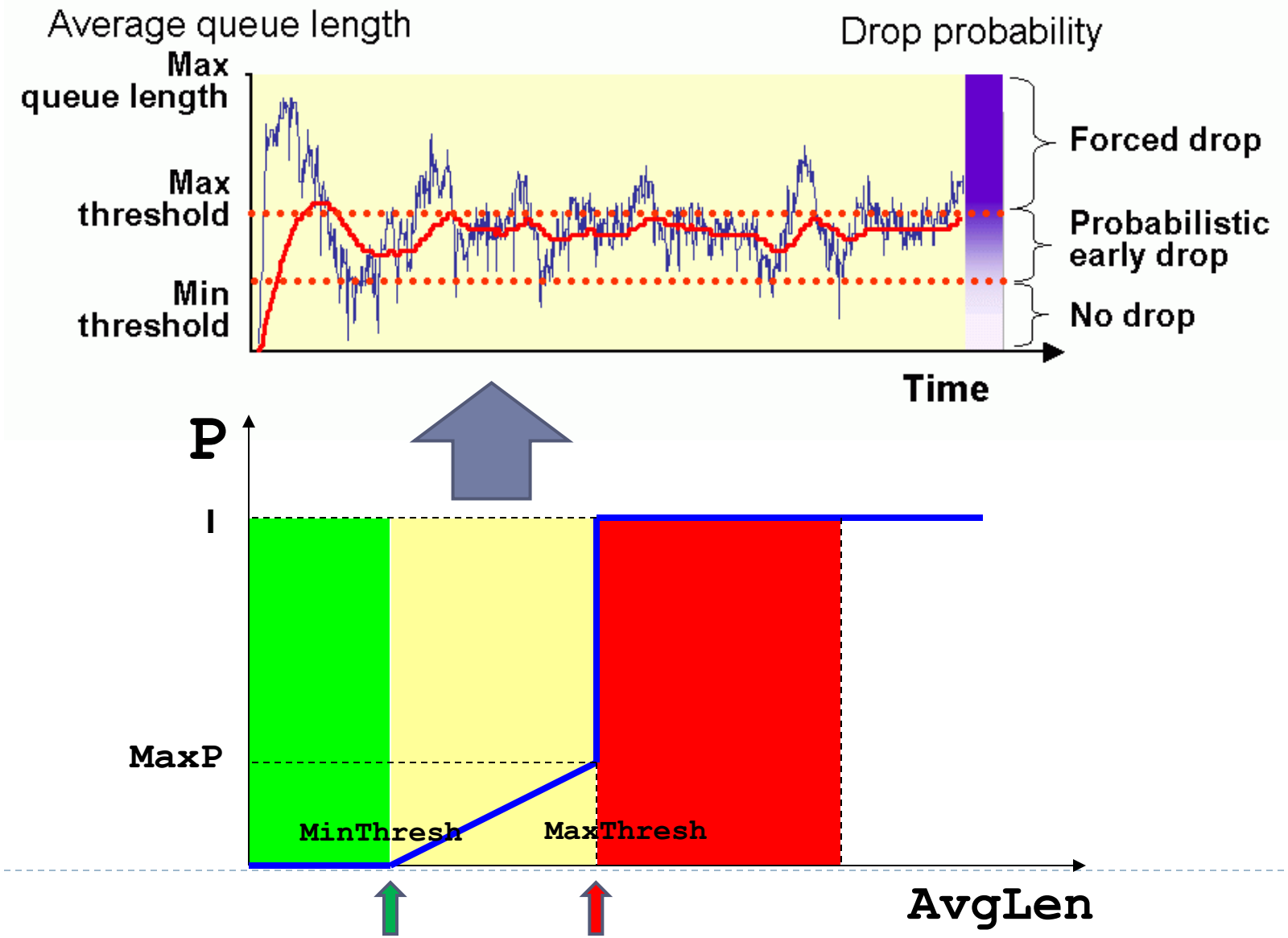
if MaxThreshold <= AvgLen then
     descartar paquete entrante
```

Algoritmo RED

- Computo de probabilidad P
- **`TempP = MaxP * (AvgLen-MinThreshold)/ (MaxThreshold-MinThreshold)`**
- **`P = TempP /(1-count*TempP)`**
- **`count`** cuenta el número de paquetes encolados mientras **`AvgLen`** está entre los dos umbrales
- Curva de **probabilidad de descarte**:



Algoritmo RED



Ajustes de RED

- Probabilidad de descartar un paquete **de un flujo particular** de paquetes es aproximadamente proporcional a la **porción del ancho de banda** que el flujo está obteniendo.

- **`MaxP`** es típicamente fijada en 0.02
  - Es decir en ese caso el router descarta aproximadamente **uno de cada 50 paquetes**.

- Si el tráfico es "rafagoso"
  - **`MinThresh`** debería ser suficientemente grande para permitir que la utilización del enlace sea mantenida a un nivel aceptablemente alto

- La diferencia entre los dos umbrales debería ser más grande que el incremento típico en el largo de cola promedio calculado en un RTT
  - Fijar **`MaxThreshold = 2 * MinThreshold`** es un criterio tomado como razonable para Internet.

Impacto del CC en TCP

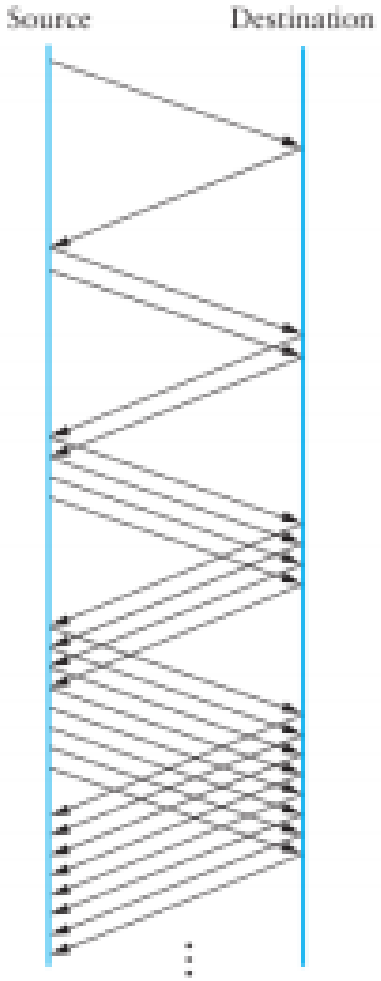
Idea básica del control de congestión en TCP

Performance de TCP

Performance

- TCP
  - Slow Start
  - Formula de Mathis et. al.

Slow Start



Inicialmente:

- $CWND = IW = 2 * SMSS$
- $SSTHRESH = alta(max\ advertised\ window)$

SMSS: Sender Maximum Segment Size
tamaño máximo de segmento del emisor

si $CWND < SSTHRESH$:

Hacer $CWND+ = min(N, SMSS)$ **por cada ACK**

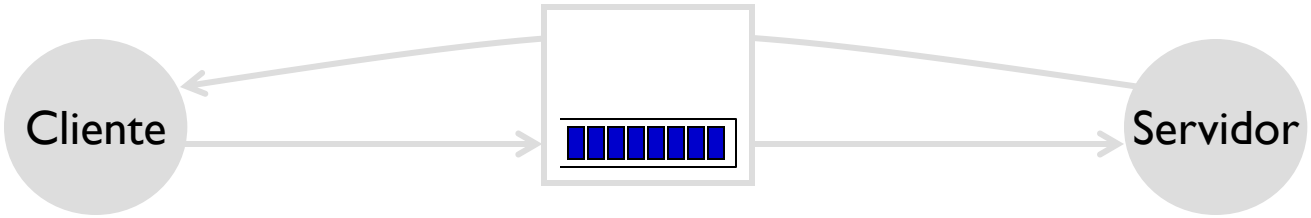
N es la cantidad de bytes reconocidos por el ACK

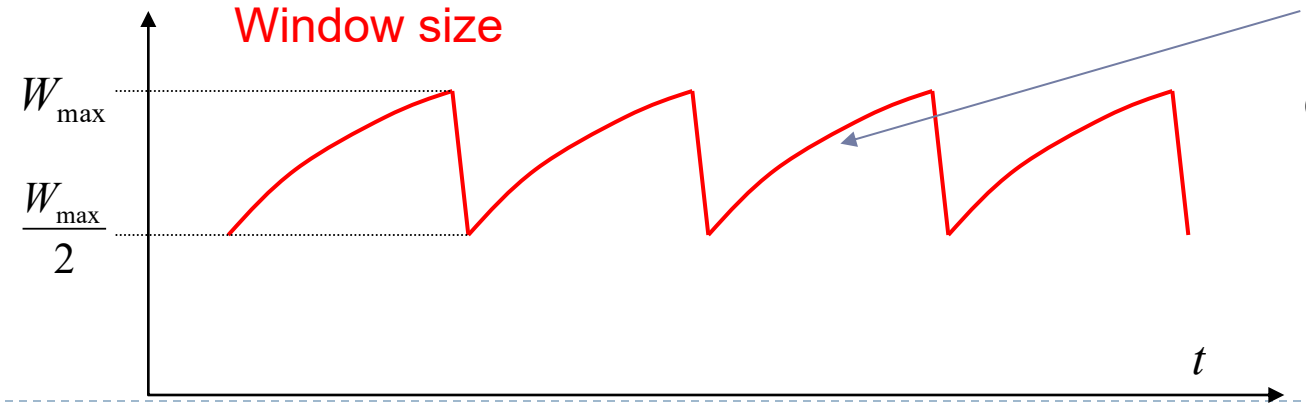
"Se usa la llegada de ACKs como retroalimentación positiva"

Control Congestión en TCP

Idea básica: Por cada RTT hacer:

- Si se recibe un ACK : $W \leftarrow W+1/W$ Additive Increase
- Si se pierde un ACK: $W \leftarrow W/2$ Multiplicative Decrease

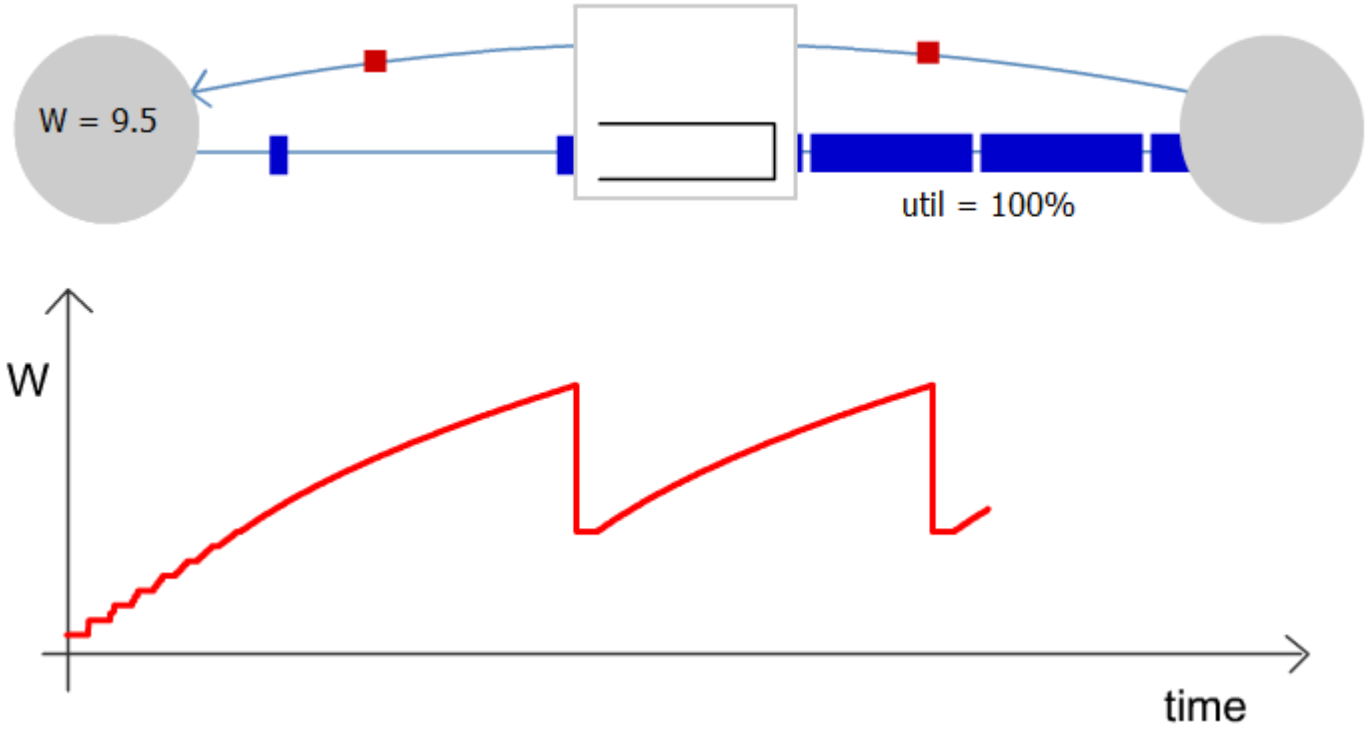




La pendiente
no es constante
en el crecimiento de W.

¿Por qué?

Evolución de la Utilización

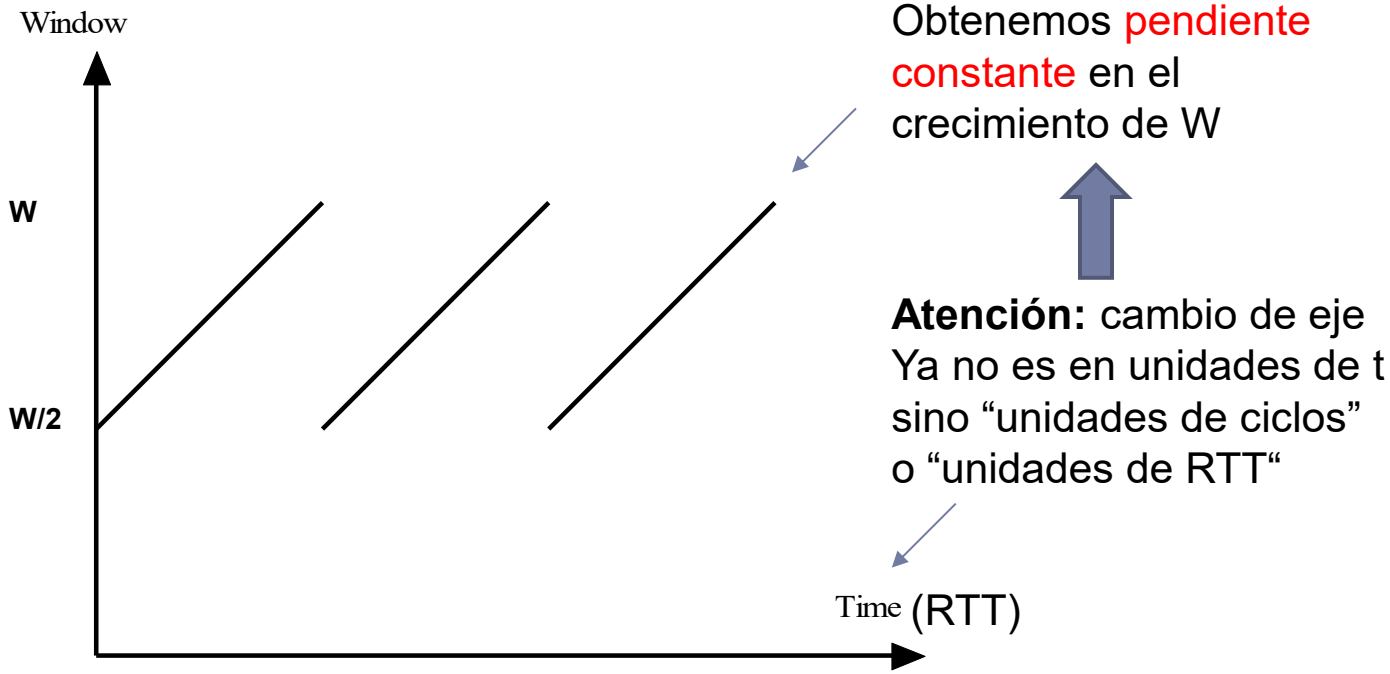


Performance de TCP [1]

- Hallar una expresión para "steady state throughput" solo como una función de magnitudes sencillamente medibles:
  - **RTT**
  - Probabilidad **p** de pérdida de paquetes
- Asumimos
  - Cada paquete descartado con probabilidad **p**
  - **RTT** estable
  - Suficiente capacidad en el enlace
  - Señal de congestión periódica (**1/p paquetes OK**, seguidos por **1 Descartado**)
- Metodología: régimen permanente, conexión de larga vida
  - Cuantos paquetes se TX por ciclo ?
  - Cual es la duración de un ciclo ?

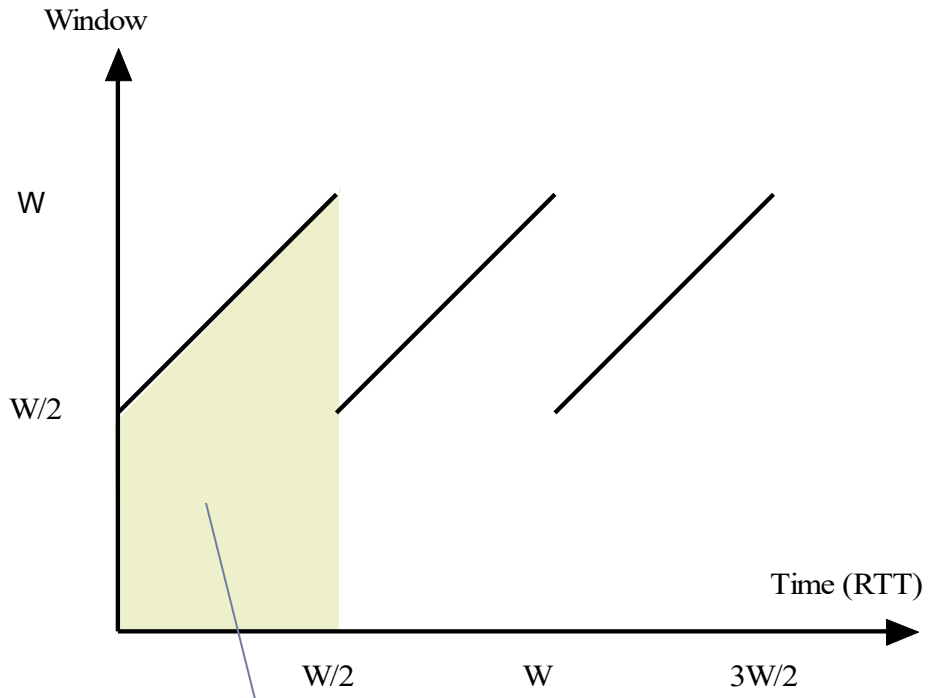
[1] M. Mathis, J. Semke, J. Mahdavi, T. Ott, "The Macroscopic Behavior of the TCP Congestion Avoidance Algorithm", ACM Computer Communication Review, Volume: 27, Issue: 3, July 1997

Descripción Macroscópica del comportamiento de TCP



- Sea W el máximo valor de la ventana
- Asumimos la versión de “Congestion Avoidance” que define la ventana mínima como W/2

Análisis de un Ciclo (I)



TCP window evolution under periodic loss

$$\text{pkts TX/ciclo} = \text{area} = \left(\frac{W}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{W}{2}\right)^2 = \frac{3}{8}W^2$$

Análisis de un Ciclo (III)

$$\text{T} = \text{Throughput} = \frac{\text{pkts TX/ciclo}}{\text{tiempo/ciclo}} = \frac{\frac{3}{8}W^2}{RTT.\left(\frac{W}{2}\right)} \quad \text{pkts/seg}$$

$$\text{BW} = \frac{\text{data TX/ciclo}}{\text{tiempo/ciclo}} = \frac{MSS.\frac{3}{8}W^2}{RTT.\left(\frac{W}{2}\right)} \quad \text{bits/seg}$$

Análisis de un Ciclo

Dado α packet losses al final del ciclo:

$$P(\alpha = k) = P(k-1 \text{ pkts} : \text{NO Lost}, k_{\text{th}} \text{ pkt} : \text{Lost})$$

$$P(\alpha = k) = (1-p)^{k-1}.p$$

$$\Rightarrow E(\alpha) = \sum_{k=1}^{\infty} k.(1-p)^{k-1}.p = \frac{1}{p}$$

"Se transmiten 1/p paquetes antes de la primer pérdida"

$$\Rightarrow \quad \frac{1}{p} = \frac{3}{8}W^2 \quad \Rightarrow \quad W = \sqrt{\frac{8}{3p}}$$

Performance TCP

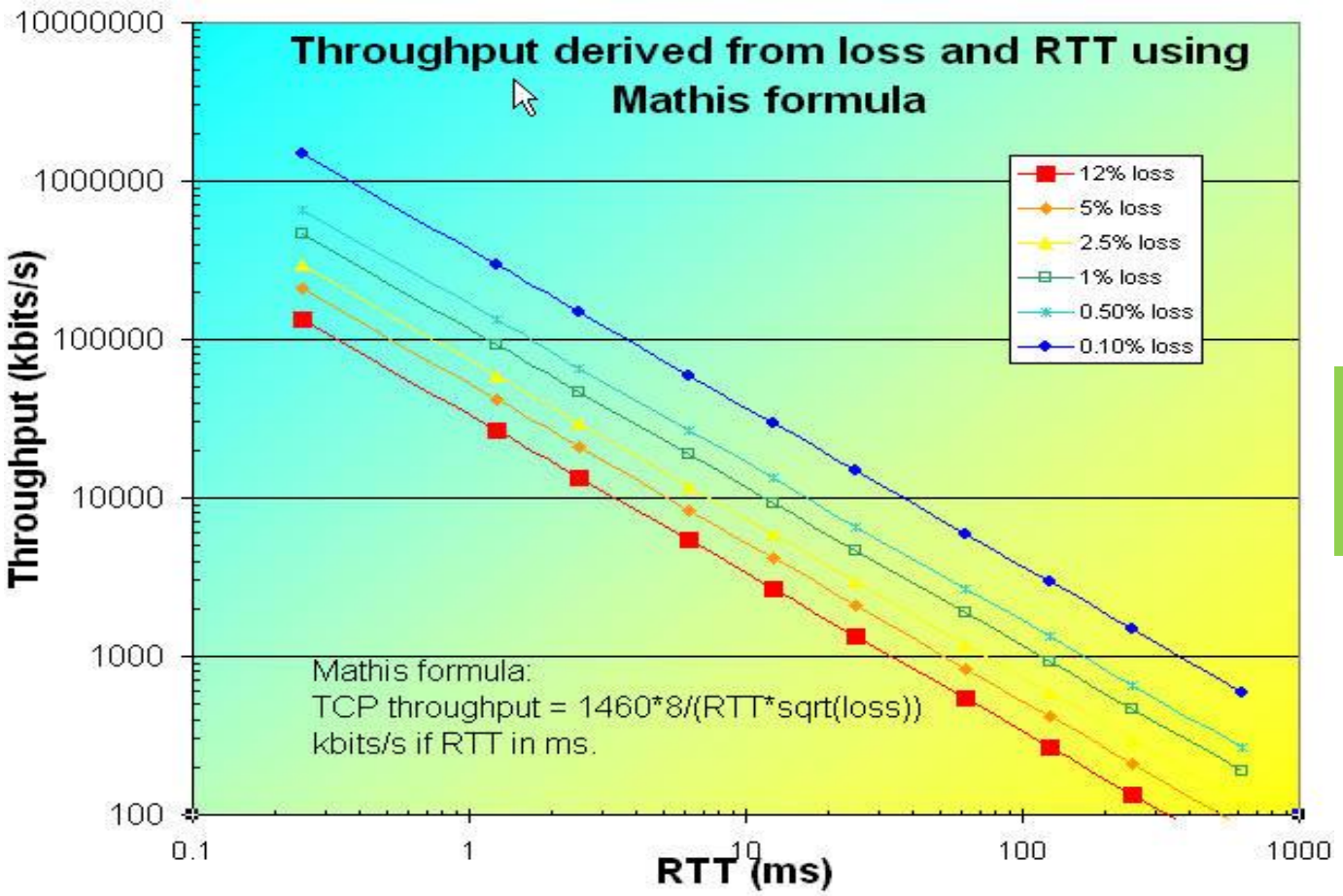
$$\text{Throughput(p)} = \text{T(p)} = \frac{1/p}{RTT \cdot \frac{1}{2}\sqrt{\frac{8}{3p}}} = \frac{1}{RTT\sqrt{\frac{2}{3}p}}$$

$$\text{BW} = \frac{MSS * 1/p}{RTT \cdot \frac{1}{2}\sqrt{\frac{8}{3p}}} = \frac{MSS * C}{RTT\sqrt{p}}$$

1 paquete $\Rightarrow$ 1 MSS

$$C = \sqrt{\frac{3}{2}}$$

Performance TCP



$$BW = \frac{MSS * C}{RTT\sqrt{p}}$$

$$C = \sqrt{\frac{3}{2}}$$

Estrictamente en el RFC 2581 se define el Sender Maximum Segment Size (SMSS): es el maximo tamaño que el emisor de un segmento puede enviar en un momento dado. El valor puede estar acotado en el MTU (maxima unidad de transmisión) del enlace de salida desde el host, el resultado del Path MTU Discovery Algorithm [RFC1191], RMSS u otros factores. Este tamaño no incluye los encabezados TCP e IP.